

Лабораторная работа 1

UserStory

Компания ГПН работает по всей России. Для получения точных данных о погоде используются метеостанции, расположенные в различных городах. Для более эффективного анализа погодных условий и их влияния на добычу нефти, компания решила собирать все данные о погоде в одно хранилище данных. Нашей команде необходимо реализовать ETL-процесс для получения информации о погоде с метеостанции и загрузки его в единую базу данных.

В качестве основного технологического стека были выбраны:

- Python
- SQLAlchemy
- Postgres

Шаги по выполнению лабораторной работы

1. Скопировать репозиторий из GitHub

Выполните команду `git clone <ссылка_на_репозиторий>`, чтобы загрузить проект. Убедитесь, что в локальной копии присутствуют все необходимые файлы (например, `docker-compose.yml`, `requirements.txt`).

2. Поднять базу данных из Docker

Запустите контейнер с PostgreSQL через `docker-compose up`, используя готовый `docker-compose.yml`. Убедитесь, что контейнер работает командой `docker ps`, и проверьте порт и параметры подключения.

3. Проверить работоспособность pgAdmin

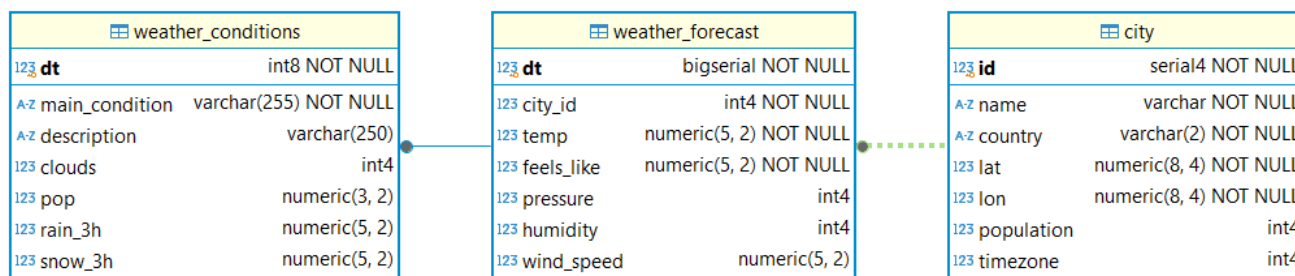
Откройте pgAdmin в браузере по адресу `localhost:5050`, создайте новое подключение к БД, указав хост, порт, логин и пароль.

4. Установка зависимостей Python

Установите необходимые зависимости при помощи команды `pip install -r requirements.txt`

5. Написать классы SQLAlchemy и миграции

Опишите модели данных в Python-классах при помощи SQLAlchemy в файле `code/models.py`, соблюдая схему БД.



Сгенерируйте новую миграцию при помощи команды

```
alembic revision --autogenerate -m "Added initial table"
```

Проверьте, что сгенерированный файл с миграцией `alembic/versions/*`. Примените скрипт миграции

командой `alembic upgrade head`.

6. Написать функции для получения данных

Используйте библиотеку `requests` для отправки HTTP-запросов к API OpenWeather. Верните данные в соответствие с docstring и добавьте обработку ошибок (например, статус 401 при неверном ключе).

7. Написать функцию трансформации данных

Напишите функцию трансформации данных для обработки данных. Формат ответа функции должен совпадать с примером из docstring.

8. Написать функцию вставки данных в БД

Создайте сессию SQLAlchemy, добавьте в неё объекты на основе преобразованных данных и зафиксируйте изменения методом `commit()`.

9. Проверить, как данные встали в БД

Проверьте успешность вставки данных при помощи PGAdmin4, данные должны быть добавлены в таблицы БД.

Ссылки на вспомогательную литературу:

1. [Auto Generating Migrations — Alembic 1.15.2 documentation](#)
2. [Python и базы данных | Определение моделей в SQLAlchemy](#)
3. [Python и базы данных | Основные операции с данными в SQLAlchemy](#)
4. [Python Requests: руководство по работе с библиотекой / Skillbox Media](#)